离散（2）-第一周

张溢致 2024011936

1.n 个顶点的图上一共有 $\frac{n(n-1)}{2}$ 种可能的边，从中选择 m 个，于是简单图一共有 $\binom{\frac{n(n-1)}{2}}{m}$ 种

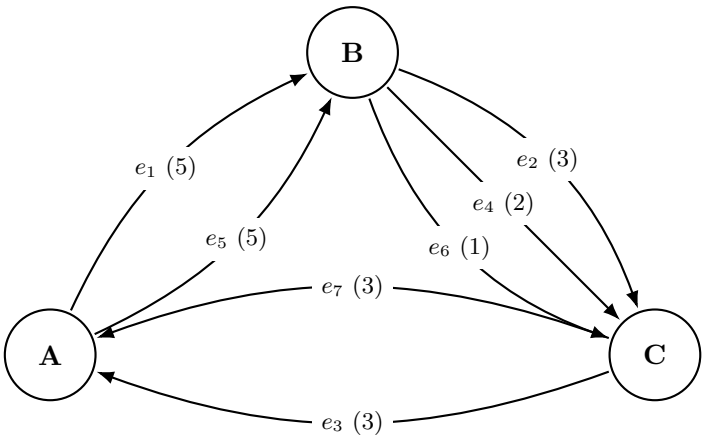
2. 若这种情况成立，则总度数为 27，与握手定理矛盾，故不可能

若只有 4 个工厂和偶数个工厂有联系，总度数为奇数，与握手定理矛盾，故不可能

3.n 个顶点的简单图中，顶点度数一共有 $n-1$ 种可能性，根据鸽笼原理，必然有顶点的度数相同

4. 若存在孤立顶点，则至多有 $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$ 条边，矛盾！于是不存在孤立顶点

8.



设 8，5，3 升的杯子分别为 A, B, C, 初始状态 $A:8, B:0, C:0$

(1)$A \to B, A:3, B:5, C:0$

(2)$B \to c, A:3, B:2, C:3$

(3)$C \to A, A:6, B:2, C:0$

(4)$B \to C, A:6, B:0, C:2$

(5)$A \to B, A:1, B:5, C:2$

(6)$B \to C, A:1, B:4, C:3$

(7)$C \to A, A:4, B:4, C:0$